

A **2ª Forma Normal (2FN)** exige que **todos os atributos não chave dependam da chave primária inteira**, e não apenas de uma parte dela.

Isso é importante quando a tabela possui uma **chave primária composta** (formada por duas ou mais colunas).

Exemplo

Imagine uma tabela de **Matrículas**:

Aluno	Disciplina	Nome do Aluno	Nota
-------	------------	---------------	------

A chave primária é **(Aluno + Disciplina)**.

- **Nota** depende do **Aluno + Disciplina**. ✓
- **Nome do Aluno** depende apenas do **Aluno**. ✗

Como **Nome do Aluno** depende apenas de uma parte da chave composta, a tabela **não está na 2FN**. O correto seria colocar os dados do aluno em outra tabela.

Gabarito

✓ **Os atributos não podem depender parcialmente de uma chave composta.**

O que ocorre ao normalizar um banco de dados até a 3ª Forma Normal (3FN)? Dependências parciais são permitidas. Todas as dependências transitivas são removidas. Todos os atributos são convertidos em chaves primárias. Nenhuma relação precisa ser criada entre tabelas.

A resposta correta é:

✓ **Todas as dependências transitivas são removidas.**

Explicação simples

A **3ª Forma Normal (3FN)** exige que os **atributos não chave dependam apenas da chave primária**, e não de outro atributo que também não seja chave.

Em outras palavras, **eliminam-se as dependências transitivas**.

Exemplo

✗ **Antes da 3FN**

RA	Nome	Cidade	Estado
101	João	Campinas	SP

Aqui:

- **RA → Cidade**
- **Cidade → Estado**

O atributo **Estado** depende de **Cidade**, e não diretamente do **RA**. Isso é uma **dependência transitiva**.

✓ Depois da 3FN

Tabela Alunos

RA	Nome	Cidade
101	João	Campinas

Tabela Cidades

Cidade	Estado
Campinas	SP

Agora, cada informação está armazenada no lugar correto, evitando repetição e inconsistências.

Gabarito

✓ Todas as dependências transitivas são removidas.

explique de forma simples e objetiva o que seria dependências transitivas

O que são dependências transitivas?

Dependência transitiva acontece quando **uma informação depende de outra informação que não é a chave primária**, em vez de depender diretamente da chave.

Exemplo do dia a dia

Imagine um cadastro de alunos:

RA	Nome	Cidade	Estado
101	João	Campinas	SP

A chave primária é o **RA**.

Observe:

- O **RA** identifica a **Cidade**. ✓
- Mas o **Estado** não depende do RA diretamente. Ele depende da **Cidade**, pois toda cidade pertence a um estado.

Ou seja:

RA → Cidade → Estado

Como **Estado depende de Cidade**, e não diretamente do RA, isso é uma **dependência transitiva**.

Como resolver?

Separando as informações em duas tabelas.

Tabela Alunos

RA	Nome	Cidade
101	João	Campinas

Tabela Cidades

Cidade	Estado
Campinas	SP

Assim, o banco de dados fica mais organizado e evita informações repetidas.

Resumindo

Dependência transitiva é quando um atributo depende de outro atributo que não é a chave primária, em vez de depender diretamente da chave. A 3ª Forma Normal (3FN) elimina esse tipo de dependência para deixar o banco de dados mais organizado.

Dica para memorizar

- **1FN:** um valor por célula.
- **2FN:** nenhum atributo depende de apenas parte da chave.
- **3FN:** nenhum atributo depende de outro atributo não chave (sem dependências transitivas).